CAMPO MAGNÉTICO: es la perturbación que un imán o una corriente eléctrica produce en el espacio que los rodea.

La unidad de inducción magnética en el SI es el tesla (T).

FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UNA CARGA ELÉCTRICA

Si la carga está en reposo, no actúa ninguna fuerza sobre ella.

Si la carga se mueve experimenta una fuerza magnética proporcional al valor de la carga y de la velocidad:

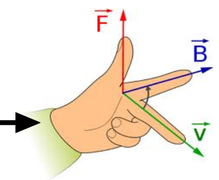
Para determinar la intensidad del campo magnético se define el vector campo magnético o inducción magnética, $\vec{B}$, mediante la relación:

$$\boxed{\vec{F} = q\left(\vec{v} \times \vec{B}\right)}$$ Ley de Lorentz

módulo → $\boxed{F = |q| v B sen\alpha}$

dirección → $\boxed{\vec{F} \perp \vec{B} \quad \vec{F} \perp \vec{v}}$

sentido: viene dado por la regla de la mano izquierda para cargas positivas →



La fuerza magnética es perpendicular a la trayectoria, por tanto, no realiza trabajo. La fuerza magnética no modifica el módulo de la velocidad de la carga pero sí puede modificar la dirección de la velocidad, la trayectoria.

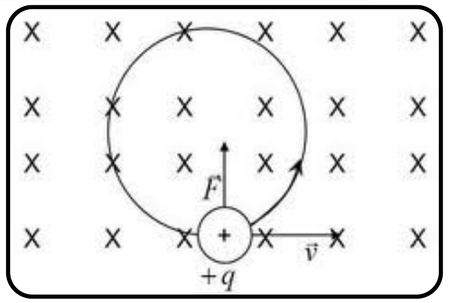
*si $\vec{v}$ es paralelo a $\vec{B} \Rightarrow F = |q| v B sen 0 = 0$

la partícula se desplazará con MRU, no varían ni el módulo ni la dirección de la velocidad.

*si $\vec{v}$ es perpendicular a $\vec{B} \Rightarrow F = |q| v B sen 90 = |q| v B \Rightarrow F$ es máxima

la partícula se desplazará con MCU, la fuerza magnética actúa como fuerza centrípeta.

$$F_{magnética} = F_{centrípeta} \Rightarrow qvB = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{qB}$$



FUERZA MAGNÉTICA

Si una carga eléctrica se encuentra en una región del espacio donde coexisten un campo eléctrico $\vec{E}$ y un campo magnético $\vec{B}$, la fuerza de Lorentz que experimentará la carga será

$$\boxed{\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)}$$

FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UN CONDUCTOR RECTILÍNEO

Tenemos un conductor rectilíneo de longitud $\vec{l}$ por el que circula una intensidad I en un campo magnético $\vec{B}$.

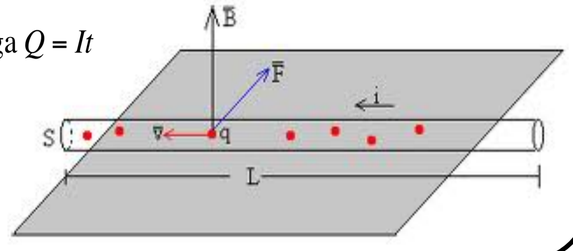
Si los electrones se mueven a una velocidad media $\vec{v}$ el tiempo que tardan los electrones en atravesar $\vec{B}$ es:

$t = \frac{l}{v} \Rightarrow l = vt$ durante este tiempo circula una cantidad de carga $Q = It$

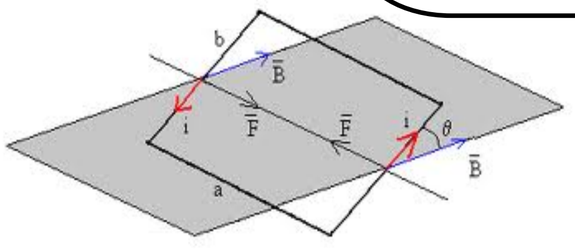
La fuerza magnética sobre el conductor será:

$F = Q \cdot v \cdot B \cdot sen\alpha = I \cdot t \cdot v \cdot B \cdot sen\alpha = I \cdot l \cdot B \cdot sen\alpha$

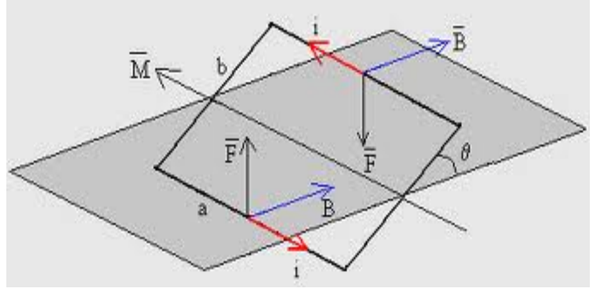
$\vec{F} = I\left(\vec{l} \times \vec{B}\right)$ Ley de Laplace



Una espira rectangular por la que circula una corriente eléctrica experimenta un par de fuerzas al situarse en un campo magnético.
En este efecto se basan los motores eléctricos y los aparatos de medida como galvanómetros, amperímetros y voltímetros.



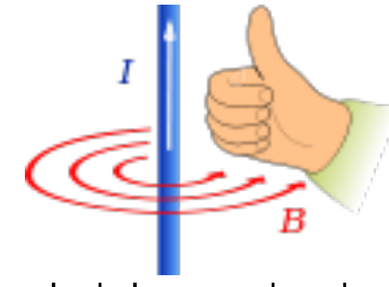
Las fuerzas magnéticas sobre los lados b de la espira son iguales en módulo y de sentidos opuestos, y se anulan entre sí.
Lo mismo sucede sobre los lados a de la espira, pero su línea de acción es diferente formando un par de fuerzas que produce un giro.



CAMPOS MAGNÉTICOS DEBIDOS A CARGAS EN MOVIMIENTO

CAMPO MAGNÉTICO GENERADO POR UN CONDUCTOR RECTILÍNEO

-El módulo del campo magnético producido por un conductor rectilíneo indefinido por el que circula una corriente I es proporcional a la corriente que circula por él e inversamente proporcional a la distancia r al punto considerado.
-La dirección del campo es perpendicular al conductor.
-El sentido del campo viene dado por la regla de la mano derecha. Si se coge el conductor con la mano derecha de manera que el pulgar apunte en el sentido de la corriente, los demás dedos rodearán al conductor en el mismo sentido que lo hacen las líneas de campo.



regla de la mano derecha

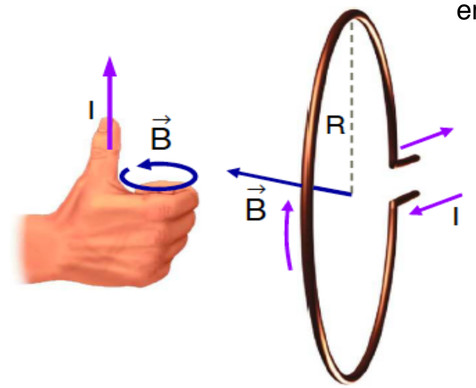
Ley de Biot y Savart

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \frac{N}{A^2}$$

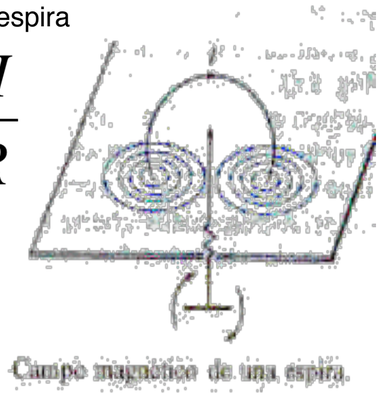
CAMPO MAGNÉTICO GENERADO POR UNA ESPIRA CIRCULAR

-La dirección del campo es perpendicular al plano de la espira.
-El sentido del campo viene determinado por la regla de la mano derecha. Si se coge la espira con la mano derecha de manera que el pulgar apunte en el sentido de la corriente, los demás dedos rodearán al conductor en el mismo sentido que lo hacen las líneas de campo.



en el centro de la espira

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$


Campo magnético de una espira.

FUERZAS ENTRE CORRIENTES PARALELAS

Supongamos dos conductores rectilíneos, de longitud L separados una distancia r<<L
El primer conductor genera, a una distancia r, un campo magnético :

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

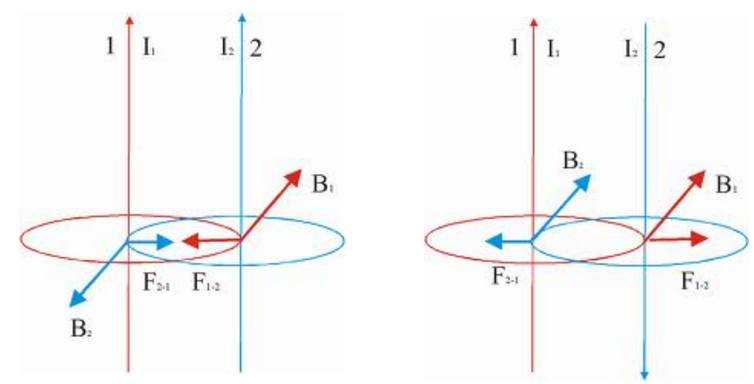
B_1 ejerce sobre el segundo conductor una fuerza magnética:

$$F_{12} = I_2 L B_1 sen 90 = I_2 L B_1 = I_2 L \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

La fuerza ejercida por el conductor 2 sobre el conductor 1 tiene el mismo módulo y dirección pero sentido contrario. Son fuerzas de acción y reacción.

$$F_{12} = F_{21} = \frac{\mu_0 L I_1 I_2}{2\pi r}$$

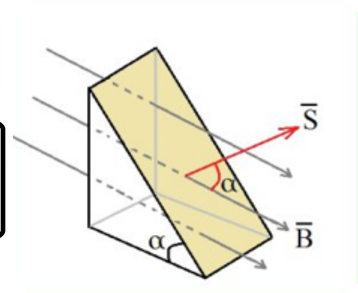
$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$



Si las corrientes eléctricas tienen el mismo sentido, los hilos se atraen; si las corrientes tienen sentidos contrarios, los hilos se repelen.

EXPERIENCIAS DE FARADAY

- **Primera experiencia: movimiento de un imán en el interior de una bobina.** → Si se acerca un imán a la bobina aparece una corriente inducida, el sentido de la corriente inducida en la bobina se invierte al alejar el imán. Con la bobina y el imán fijos no hay corriente inducida.
- **Segunda experiencia: cierre y apertura de un circuito eléctrico.** → Se dispone de dos bobinas enrolladas alrededor de una barra de hierro. Se conecta la primera a una batería con un interruptor. Al conectar el interruptor se induce corriente en la segunda bobina. Las corrientes en las dos bobinas circulan en sentidos contrarios. El sentido de la corriente se invierte al desconectar el interruptor. Si la intensidad de corriente en la primera bobina es constante no se induce corriente.



INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

→ Aparición de una corriente eléctrica en un circuito cuando varía el número de líneas de inducción magnética que lo atraviesa.

FLUJO MAGNÉTICO

→ El flujo magnético a través de una superficie es una medida del número de líneas de inducción magnética que atraviesa dicha superficie. → $\phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$

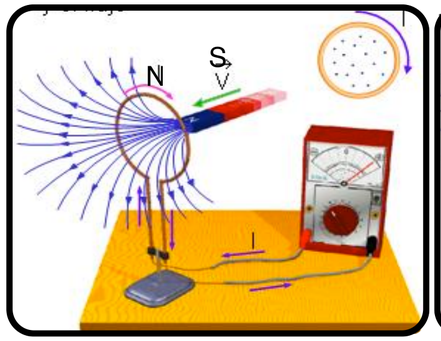
LEY DE FARADAY-HENRY Y LENZ

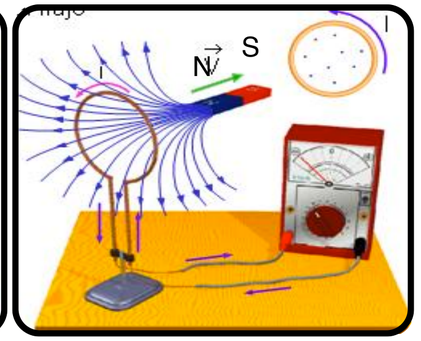
- **LEY DE FARADAY-HENRY:** la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual a la variación, por unidad de tiempo, del flujo magnético que lo atraviesa.
- **LEY DE LENZ:** el sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la variación de flujo que lo produce.

→ Las leyes de Faraday-Henry y Lenz pueden sintetizarse conjuntamente en la expresión

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = -\frac{1}{R} \cdot \frac{d\phi}{dt}$$





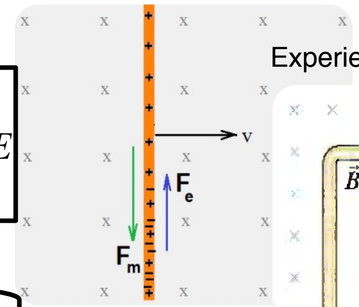
INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

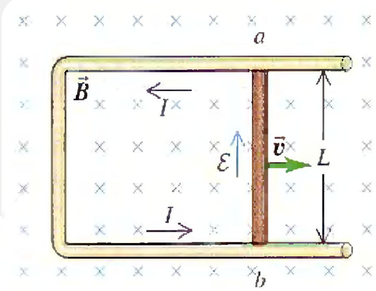
→ Henry descubrió que si un conductor de longitud l se mueve perpendicularmente a un campo magnético se origina una ddp en los extremos del conductor. Esta ddp origina una corriente si el alambre forma parte de un circuito cerrado.
La fuerza de Lorentz desplaza los electrones al extremo inferior del conductor y genera así una zona de concentración de carga positiva en el extremo superior. Los electrones se ven sometidos también a una fuerza eléctrica que tiende a llevarlos a la posición original. La separación de cargas se mantiene hasta que la fuerza magnética y la eléctrica se igualan.

$$F_m = F_e$$

$$evB = eE \Rightarrow \varepsilon = vE$$

$$\varepsilon = El \Rightarrow \varepsilon = vBl$$





APLICACIONES DE LA INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA: EL ALTERNADOR

- En las centrales eléctricas se produce energía eléctrica a gran escala utilizando una fuerza motriz para para mover una turbina conectada a un generador eléctrico (alternador)
- En su forma más simple un generador de corriente alterna consta de una espira que gira, por algún medio externo, en el interior de un campo magnético.
A medida que la espira gira, el flujo magnético a través de ella cambia con el tiempo, originándose una fem inducida y, si existe un circuito externo, circulará una corriente.
Los extremos de la espira están conectados a unos anillos colectores que giran con ella.
La fem inducida varía con la espira de forma sinusoidal.

→

$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos\alpha = B \cdot S \cdot \cos\omega t$$

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = B \cdot S \cdot \omega \cdot sen\omega t$$

- En las centrales térmicas y nucleares las turbinas son movidas por vapor de agua. En las centrales térmicas el calor necesario para obtener el vapor procede de la combustión de materiales fósiles como carbón, petróleo o gas natural (energía química). En las centrales nucleares el calor necesario para obtener el vapor se obtiene de la fisión nuclear en un reactor (energía nuclear).

SÍNTESIS ELECTROMAGNÉTICA

→ Los experimentos realizados por Oersted, Ampere y Faraday demostraron que existía una relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos pero la demostración teórica (matemática) de esta relación la realizó Maxwell.
Oersted y Ampere demostraron que una corriente eléctrica crea un campo magnético.
Faraday demostró que los campos magnéticos producían corrientes eléctricas siempre que hubiera variación de flujo.
Maxwell resumió todas las leyes de la electricidad y el magnetismo en sólo cuatro ecuaciones que, en su honor, son conocidas como ecuaciones de Maxwell y que relacionan los campos eléctricos y magnéticos con sus fuentes: las cargas eléctricas, las corrientes eléctricas y las variaciones de los propios campos. A partir de las ecuaciones, Maxwell fue capaz de predecir la existencia de ondas electromagnéticas y de calcular su velocidad de propagación que resultó ser igual a la velocidad de la luz.
Maxwell supuso que la luz era una onda electromagnética. Con ello incluía los fenómenos ópticos dentro del electromagnetismo.
Hertz confirmó las predicciones teóricas realizadas por Maxwell para las ondas electromagnéticas al lograr producir y detectar este tipo de ondas.